

铁道供电作业视频智能评价与实训考核平台用户操作手册

软件名称：铁道供电作业视频智能评价与实训考核平台 V1.0

版本号：V1.0

文档类型：用户操作手册

目录

1 引言	
2 运行环境与启动	
3 登录、退出与访问前提	
4 系统导航与入口	
5 主要操作流程	
6 页面或功能操作	
7 异常处理与常见问题	
8 受阻页面记录	
9 结论	

1 引言

铁道供电作业视频智能评价与实训考核平台面向实际业务中的资料处理、过程控制、结果记录和运行维护场景，围绕当前仓库已经实现或明确配置的入口组织功能边界。系统以Vue / Vite、Python、FastAPI、Node.js / Express、SQLite、OpenCV / FFmpeg作为主要技术支撑，针对训练、评分、评测或结果记录流程、图像/视频输入、帧处理或识别结果管理、三维模型、地理场景或 WebGL 交互建立可追踪的处理链路。使用者从项目定义的入口提交输入或选择任务，系统完成参数校验、业务处理、状态更新和结果反馈；在数据需要持久化时，通过项目已有的数据层或本地文件结构保存关键对象，避免把临时过程误写成登记功能。

在知识库、向量检索或增强式问答链路、结构化数据存储、查询或迁移脚本、结果导出、格式转换或报告生成方面，软件根据真实代码中的对象、配置键、接口或命令进行组织。输入可以来自页面表单、图片视频、文本语料、训练配置、模型文件或命令行参数，输出可以是识别结果、检索结果、练习记录、评分报告、图形场景、导出文件或测试日志。对于不具备完整运行入口的仓库，文档只描述已经存在的脚本、模块和配置，并将尚未验证的页面或外部服务列为受阻项。

软件提供与项目主题相匹配的异常处理和可恢复路径，例如参数缺失、文件格式不符、模型或数据库不可用、权限不足、外部服务不可达、任务失败或结果为空等情况。部署时优先采用仓库已有的安装、构建、启动和测试命令，在 Windows 与 Linux 环境中通过路径 API、环境变量和 UTF-8 文本读取保持配置边界清晰；服务器地址、账号、令牌、密码和本机路径在软著材料中统一脱敏。

材料范围包括软件设计说明书、软件源代码和用户操作手册。设计说明书只说明需求概要、架构、业务逻辑、数据、接口、部署、安全和测试设计，并使用由代码推导出的项目专属设计图；源代码材料以真实自研源码为主体；用户操作手册只记录真实可达的页面、命令、服务或设备流程，运行截图仅放入用户操作手册，不与设计说明书混用。

项目说明中的已核验摘要：铁道供电作业视频智能评价与实训考核平台 V1.0 <p align="center" 这是一个可运行的 MVP 项目，用于演示 “视频理解 AI + 铁道供电作业知识库 + 规则评分引擎 + 多模态解释生成 + 平台管理” 的核心闭环。当前版本重点完成项目骨架和核心业务流程：- 教师创建实训评价任务 - 学生上传铁道供电作业视频 - 系统创建视频分析任务 - AI 分析服务抽取视频基础事实并生成可替换的检测、动作、步骤事件 - 规则评分引擎根据标准步骤和评分规则生成扣分项 - 报告服务生成评价意见、扣分原因、整改建议 - 前端展示视频、任务状态、AI 证据、扣分项、评分报告和班级统计 默认 AI 分析器是可运行的启发式/模拟实现。真实模型接入架子已经搭好，位于 backend/app/services/ai/，可按环境变量切换 YOLO、MediaPipe、MMAction2 和多模态解释。技术栈 - 前端：Vue 3 + Vite - 后端：FastAPI + SQLAlchemy + SQLite - 视频处理：FFmpeg/OpenCV 预留接口，当前版本不强依赖本机安装 - 存储：本地 backend/data/uploads 快速启动 1. 后端 接口文档： 2. 前端 前端地址： 项目结构 真实 AI 接入架子 当前后端保留统一事实结构： - DetectionFact：

2 运行环境与启动

运行环境：Vue / Vite、Python、FastAPI、Node.js / Express、SQLite、OpenCV / FFmpeg；当前材料在 Linux Ubuntu 24.04.4 LTS 下生成。Windows 端应使用仓库提供的 Windows 启动脚本或同等跨平台命令，路径、编码和环境变量按平台预检规则处理。

入口文件/命令证据	操作建议	预期结果
backend/app/database.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志

入口文件/命令证据	操作建议	预期结果
backend/app/main.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志
backend/app/models.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志
backend/app/routers/__init__.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志
backend/app/routers/analysis.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志
backend/app/routers/catalog.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志
backend/app/routers/submissions.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志
backend/app/routers/tasks.py	按仓库实际脚本或入口执行	生成当前项目定义的页面、任务、结果或日志

3 登录、退出与访问前提

如项目存在认证入口，使用项目配置的测试账号或作者提供的账号登录；材料不记录真实密码。完成操作后按照页面退出控件或服务关闭命令退出。

4 系统导航与入口

- 训练、评分、评测或结果记录流程：**从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理：**从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 三维模型、地理场景或 WebGL 交互：**从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 知识库、向量检索或增强式问答链路：**从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 结构化数据存储、查询或迁移脚本：**从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
- 结果导出、格式转换或报告生成：**从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。

5 主要操作流程

- 检查依赖、配置、数据或设备。
- 从真实页面、命令、服务或移动端入口提交输入。

- 3. 观察处理中、成功、失败或空结果状态。
- 4. 读取结果、记录日志或执行项目已有的导出/恢复操作。

6 页面或功能操作

本项目当前未发现可接受的真实运行截图。已从代码和 README 识别到的入口包括：`backend/app/database.py`、`backend/app/main.py`、`backend/app/models.py`、`backend/app/routers/__init__.py`、`backend/app/routers/analysis.py`、`backend/app/routers/catalog.py`、`backend/app/routers/submissions.py`、`backend/app/routers/tasks.py`。在完成依赖安装、外部服务准备或设备连接后，应通过真实运行环境补采截图；本手册不使用静态源码、设计图或宣传图替代运行截图。

7 异常处理与常见问题

- 依赖未安装：按 README 或构建文件安装对应运行时和包。
- 配置缺失：复制项目提供的示例配置，敏感值通过环境变量注入。
- 输入或文件无效：检查格式、路径、大小和必需字段后重试。
- 服务、数据库、模型或设备不可用：保留错误日志并记录受阻原因，不以静态文件代替运行结果。
- 结果为空或状态异常：检查输入数据、权限、资源和任务日志。

8 受阻页面记录

受阻原因：当前仓库未提供可直接打开的已核验页面截图，或运行需要未配置的数据库、模型、设备、外部服务或图形环境。补采时应记录页面/入口、前置条件、阻塞错误和复核时间。

9 结论

本手册按当前项目可核验的页面、功能、命令或服务入口编排；运行截图仅来自真实运行软件，未发现的页面不虚构。

6A 逐机制操作、异常恢复与验收记录

本节按真实机制逐项说明终端用户、任务执行人员或运维人员的操作。页面截图只作为已核验的运行证据，命令、服务、模型和设备项目则以实际入口和输出为准。<div class="page-break">

6.1 训练、评分、评测或结果记录流程——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 `backend/app/database.py` 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 `backend/app/database.py` 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.2 训练、评分、评测或结果记录流程——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/database.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/database.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.3 训练、评分、评测或结果记录流程——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/database.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/database.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.4 训练、评分、评测或结果记录流程——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/database.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/database.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.5 训练、评分、评测或结果记录流程——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/database.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/database.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.6 训练、评分、评测或结果记录流程——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 backend/app/database.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/database.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.7 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/main.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/main.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.8 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/main.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/main.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.9 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/main.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/main.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.10 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/main.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/main.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.11 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/main.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/main.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.12 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”组织终端用户动作，依据 backend/app/main.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/main.py 对应入口进入；3. 执行与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.13 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/models.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/models.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.14 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/models.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/models.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.15 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/models.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/models.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.16 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/models.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/models.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.17 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/models.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/models.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.18 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 backend/app/models.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/models.py 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.19 知识库、向量检索或增强式问答链路——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.20 知识库、向量检索或增强式问答链路——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.21 知识库、向量检索或增强式问答链路——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.22 知识库、向量检索或增强式问答链路——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.23 知识库、向量检索或增强式问答链路——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.24 知识库、向量检索或增强式问答链路——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/__init__.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/__init__.py 对应入口进入；3. 执行与“知识库、向量检索或增强式问答链路”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.25 结构化数据存储、查询或迁移脚本——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/analysis.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/analysis.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.26 结构化数据存储、查询或迁移脚本——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/analysis.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/analysis.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.27 结构化数据存储、查询或迁移脚本——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/analysis.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/analysis.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.28 结构化数据存储、查询或迁移脚本——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/analysis.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/analysis.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.29 结构化数据存储、查询或迁移脚本——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/analysis.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/analysis.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.30 结构化数据存储、查询或迁移脚本——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/analysis.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/analysis.py 对应入口进入；3. 执行与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.31 结果导出、格式转换或报告生成——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/catalog.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/catalog.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.32 结果导出、格式转换或报告生成——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/catalog.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/catalog.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.33 结果导出、格式转换或报告生成——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/catalog.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/catalog.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.34 结果导出、格式转换或报告生成——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/catalog.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/catalog.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.35 结果导出、格式转换或报告生成——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/catalog.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/catalog.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.36 结果导出、格式转换或报告生成——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/catalog.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/catalog.py 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.37 规则判断、风险识别或异常分支——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/submissions.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/submissions.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.38 规则判断、风险识别或异常分支——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/submissions.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/submissions.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.39 规则判断、风险识别或异常分支——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/submissions.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/submissions.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.40 规则判断、风险识别或异常分支——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/submissions.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/submissions.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.41 规则判断、风险识别或异常分支——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/submissions.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/submissions.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.42 规则判断、风险识别或异常分支——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/submissions.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/submissions.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.43 代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.44 代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.45 代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.46 代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.47 代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.48 代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 backend/app/routers/tasks.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 backend/app/routers/tasks.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 V1.0 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录